33496번 - 미술 수업 성공 서브태스크 다국어

☆ 한국어

골드 IV

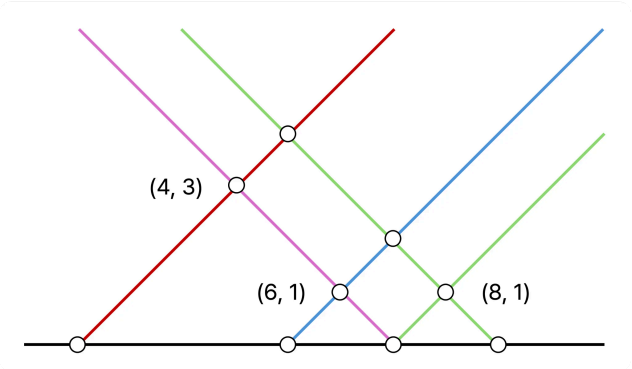
시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	428	167	150	47.619%

문제

창하는 재작년 미술 수업 최종 프로젝트로 다음과 같은 그림을 그린 덕분에 과목우수상을 받았다.

1. 비어있는 2차원 좌표평면을 준비한다.
2. N개의 점 $(X_1, Y_1), (X_2, Y_2), \cdots, (X_N, Y_N)$을 정한다. 단, $Y_i > 0$이다.
3. x축을 나타내는 직선을 그린다.
4. $i = 1, 2, \cdots, N$에 대해 점 (X_i, Y_i)을 지나고, 기울기가 각각 1과 -1인 두 개의 직선을 그린다. 단, x축 아래의 부분은 그리지 않는다.

아래는 창하의 그림의 예시를 나타낸 것이다.



과목우수상의 비결은 그림에 등장하는 교점의 아름다운 조화라고 생각한 에릭은 창하의 그림에 등장하는 서로 다른 교점의 개수를 구해보고자 한다. 이때 완전히 겹치는 직선들은 하나의 직선으로 취급한다.

입력

첫 번째 줄에 정수 N이 주어진다.

다음 N개의 줄 중 i번째 줄에 두 개의 정수 X_i, Y_i가 공백으로 구분되어 주어진다.

출력

창하의 그림에 등장하는 서로 다른 교점의 개수를 출력한다.

제한

- $1 \le N \le 2 \times 10^5$
- $-10^9 \le X_i \le 10^9$
- $1 \le Y_i \le 10^9$

서브태스크

번호	배점	제한
1	10	$X_1 = X_2 = \cdots = X_N$

번호	배점	제한
2	25	$N \le 1000$
3	65	추가 제약 조건 없음

예제 입력 1 복사

```
3
4 3
6 1
8 1
```

예제 출력 1 복사

```
9
```

출처

School (/category/97) > 한국과학영재학교 (/category/542) > 2025 KSA Automata Winter Contest (/category/detail/4436) C번

- 문제를 만든 사람: eric00513 (/user/eric00513)
- 문제를 검수한 사람: ai4youej (/user/ai4youej), davidkim0 (/user/davidkim0), dongwook7 (/user/dongwook7), edward3378 (/user/edward3378), flakepowders (/user/flakepowders), mythofys (/user/mythofys), parkky (/user/parkky), raehwan0418 (/user/raehwan0418), utilforever (/user/utilforever), wizardrabbit (/user/wizardrabbit)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 자료 구조 (/problem/tag/175)
- 기하학 (/problem/tag/100)
- 이분 탐색 (/problem/tag/12)
- 집합과 맵 (/problem/tag/225)
- 해시를 사용한 집합과 맵 (/problem/tag/136)
- 스위핑 (/problem/tag/106)

채점 및 기타 정보

- 예제는 채점하지 않는다.

메모